

第一节 大数定律

- 一、问题的引入
- 二、基本定理
- 三、典型例题
- 四、小结

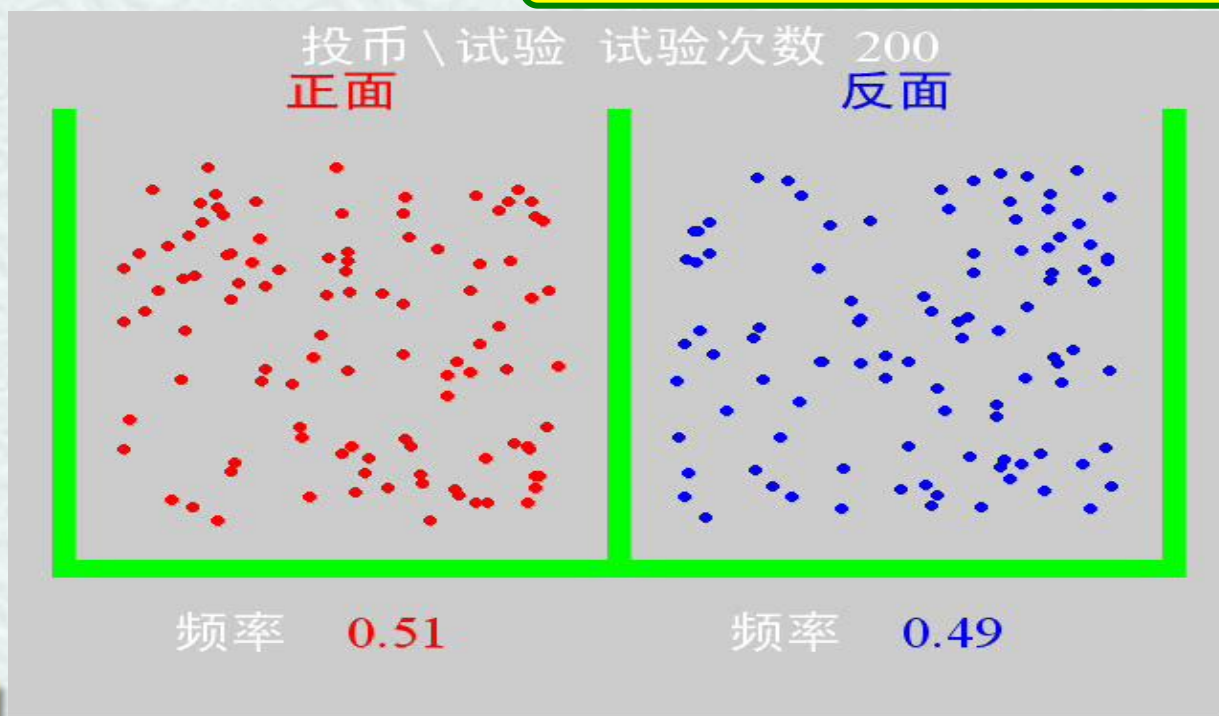


一、问题的引入

实例 频率的稳定性

随着试验次数的增加, 事件发生的频率逐渐稳定于某个常数.

单击图形播放/暂停 ESC键退出



启示: 从实践中人们发现大量测量值的算术平均值有稳定性.



二、基本定理

定理一（契比雪夫定理的特殊情况）

契比雪夫

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立，
且具有相同的数学期望和方差： $E(X_k) = \mu$ ，
 $D(X_k) = \sigma^2$ ($k = 1, 2, \dots$)，作前 n 个随机变量
的算术平均 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ ，则对于任意正
数 ε 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| < \varepsilon\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$



二、基本定理

定理

表达式的意义

$\{|\bar{X} - \mu| < \varepsilon\}$ 是一个随机事件, 等式表明, 当 $n \rightarrow \infty$ 时这个事件的概率趋于 1, 即对于任意正数 ε , 当 n 充分大时, 不等式 $|\bar{X} - \mu| < \varepsilon$ 成立的概率很大.

数 ε 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| < \varepsilon\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$



证明
$$E\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k\right] = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n E(X_k) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu,$$

$$D\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n D(X_k) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n},$$

由契比雪夫不等式可得

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 n},$$

在上式中令 $n \rightarrow \infty$, 并注意到概率不能大于1, 则

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$



关于定理一的说明:

当 n 很大时, 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的算术平

均 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 接近于数学期望

$$E(X_1) = E(X_2) = \dots = E(X_k) = \mu,$$

(这个接近是概率意义下的接近)

即在定理条件下, n 个随机变量的算术平均, 当 n 无限增加时, 几乎变成一个常数.



定理一的另一种叙述:

设随机变量 $X_1, X_2, \dots$ 且具有相同的数学期望

$$D(X_k) = \sigma^2 \quad (k = 1, 2, \dots)$$

依概率收敛于 μ , 即 $\bar{X}$.

设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 是一个随机变量序列, a 是一个常数, 若对于任意正数 ε 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \varepsilon\} = 1$, 则称序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 依概率收敛于 a , 记为

$$Y_n \xrightarrow{P} a$$



依概率收敛序列的性质:

设 $X_n \xrightarrow{P} a$, $Y_n \xrightarrow{P} b$,

又设函数 $g(x, y)$ 在点 (a, b) 连续,

则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$.



证明 因为 $g(x, y)$ 在 (a, b) 连续,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$$

使得当 $|x - a| + |y - b| < \delta$ 时,

$$|g(x, y) - g(a, b)| < \varepsilon,$$



于是 $\{|g(X_n, Y_n) - g(a, b)| \geq \varepsilon\}$

$$\subset \{|X_n - a| + |Y_n - b| \geq \delta\}$$

$$\subset \left\{|X_n - a| \geq \frac{\delta}{2}\right\} \cup \left\{|Y_n - b| \geq \frac{\delta}{2}\right\},$$

因此 $P\{|g(X_n, Y_n) - g(a, b)| \geq \varepsilon\}$

$$\leq P\left\{|X_n - a| \geq \frac{\delta}{2}\right\} + P\left\{|Y_n - b| \geq \frac{\delta}{2}\right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|g(X_n, Y_n) - g(a, b)| < \varepsilon\} = 1.$ [证毕]



定理二（伯努利大数定理）

伯努利

设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, p 是事件 A 在每次试验中发生的概率, 则对于任意正数 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1 \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} = 0.$$

证明 引入随机变量

$$X_k = \begin{cases} 0, & \text{若在第 } k \text{ 次试验中 } A \text{ 不发生,} \\ 1, & \text{若在第 } k \text{ 次试验中 } A \text{ 发生, } k = 1, 2, \dots \end{cases}$$



显然 $n_A = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$,

因为 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 是相互独立的,
且 X_k 服从以 p 为参数的 $(0-1)$ 分布,
所以 $E(X_k) = p$, $D(X_k) = p(1-p)$, $k = 1, 2, \cdots$.

根据定理一有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \cdots + X_n) - p \right| < \varepsilon \right\} = 1,$$

即
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1.$$



关于伯努利定理的说明:

伯努利定理表明事件发生的频率 $\frac{n_A}{n}$ 依概率收敛于事件的概率 p , 它以严格的数学形式表达了频率的稳定性.

故而当 n 很大时, 事件发生的频率与概率有较大偏差的可能性很小. 在实际应用中, 当试验次数很大时, 便可以用事件发生的频率来代替事件的概率.



定理三（辛钦定理）

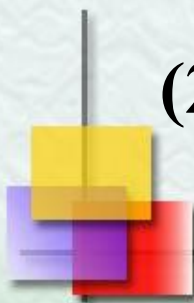
辛钦资料

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立，服从同一分布，且具有数学期望 $E(X_k) = \mu$ ($k = 1, 2, \dots$),

则对于任意正数 ε , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$.

关于辛钦定理的说明:

- (1) 与定理一相比, 不要求方差存在;
- (2) 伯努利定理是辛钦定理的特殊情况.



三、典型例题

例1 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立,

具有如下分布律:

X_n	$-na$	0	na
P	$\frac{1}{2n^2}$	$1 - \frac{1}{n^2}$	$\frac{1}{2n^2}$

问是否满足契比雪夫定理?

解 独立性依题意可知, 检验是否具有数学期望?

$$E(X_n) = -na^2 \cdot \frac{1}{2n^2} + 0 \cdot (1 - \frac{1}{n^2}) + na^2 \cdot \frac{1}{2n^2} = 0,$$



说明每一个随机变量都有数学期望,
检验是否具有有限方差?

$$\therefore \begin{array}{c|ccc} X_n^2 & (na)^2 & 0 & (na)^2 \\ \hline P & \frac{1}{2n^2} & 1 - \frac{1}{n^2} & \frac{1}{2n^2} \end{array}$$



$$\therefore E(X_n^2) = 2(na)^2 \cdot \frac{1}{2n^2} = a^2,$$

$$\therefore D(X_n) = E(X_n^2) - [E(X_n)]^2 = a^2.$$

说明离散型随机变量有有限方差,
故满足契比雪夫定理的条件.



例2 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 $E(X_k) = 0, D(X_k) = \sigma^2, k = 1, 2, \dots$, 证明对任意正数 ε 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \sigma^2 \right| < \varepsilon \right\} = 1.$$

解 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的, 所以 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2, \dots$ 也是相互独立的, 由 $E(X_k) = 0$, 得 $E(X_k^2) = D(X_k) + [E(X_k)]^2 = \sigma^2$, 由**辛钦定理**知

对于任意正数 ε , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \sigma^2 \right| < \varepsilon \right\} = 1.$



四、小结

三个大数定理 { 契比雪夫定理的特殊情况
伯努利大数定理
辛钦定理

频率的稳定性是概率定义的客观基础，而伯努利大数定理以严密的数学形式论证了频率的稳定性.



契比雪夫资料



Pafnuty Chebyshev

**Born: 16 May. 1821 in
Okatovo, Russia**

**Died: 8 Dec. 1894 In
St Petersburg, Russia**



伯努利资料



Jacob Bernoulli

**Born: 27 Dec. 1654 in
Basel, Switzerland**

**Died: 16 Aug. 1705 in
Basel, Switzerland**



辛钦资料



**Aleksandr Yakovlevich
Khinchin**

**Born: 19 Jul. 1894 in
Kondrovo, Kaluzhskaya
guberniya, Russia**

**Died: 18 Nov. 1959 in
Moscow, USSR**



第二节 中心极限定理

- 一、问题的引入
- 二、基本定理
- 三、典型例题
- 四、小结



一、问题的引入



实例：考察射击命中点与靶心距离的偏差.

这种偏差是大量微小的偶然因素造成的微小误差的总和, 这些因素包括: 瞄准误差、测量误差、子弹制造过程方面 (如外形、重量等) 的误差以及射击时武器的振动、气象因素 (如风速、风向、能见度、温度等) 的作用, 所有这些不同因素所引起的微小误差是相互独立的, 并且它们中每一个对总和产生的影响不大.

问题：某个随机变量是由大量相互独立且均匀小的随机变量相加而成的, 研究其概率分布情况.



二、基本定理

定理四（独立同分布的中心极限定理）

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 服从同一分布, 且具有数学期望和方差: $E(X_k) = \mu$, $D(X_k) = \sigma^2 > 0$ ($k = 1, 2, \dots$), 则随机变量之和的

标准化变量 $Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n} \sigma}$



的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意 x 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n} \sigma} \leq x \right\}$$

$$= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

定理四表明:

当 $n \rightarrow \infty$, 随机变量序列 Y_n 的分布函数收敛于标准正态分布的分布函数。



定理五 (李雅普诺夫定理)

李雅普诺夫

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 它们具有数学期望 和 方差:

$$E(X_k) = \mu_k, \quad D(X_k) = \sigma_k^2 \neq 0 \quad (k = 1, 2, \dots),$$

记
$$B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2,$$

若存在正数 δ , 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E\{|X_k - \mu_k|^{2+\delta}\} \rightarrow 0,$$



则随机变量之和的标准化变量

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n}$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意 x 满足

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n} \leq x \right\} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x). \end{aligned}$$



定理五表明:

无论各个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 服从什么分布, 只要满足定理的条件, 那么它们的和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 当 n 很大时, 近似地服从正态分布.

(如实例中射击偏差服从正态分布)

下面介绍的定理六是定理四的特殊情况.



定理六(德莫佛—拉普拉斯定理)

德莫佛

拉普拉斯

设随机变量 η_n ($n = 1, 2, \dots$) 服从参数为 n, p ($0 < p < 1$) 的二项分布, 则 对于任意 x , 恒有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

证明 根据第四章第二节例题可知 $\eta_n = \sum_{k=1}^n X_k$,

其中 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的、服从同一 (0—1) 分布的随机变量, 分布律为

$$P\{X_k = i\} = p^i (1-p)^{1-i}, \quad i = 0, 1.$$



$$\because E(X_k) = p, \quad D(X_k) = p(1-p) \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

根据定理四得

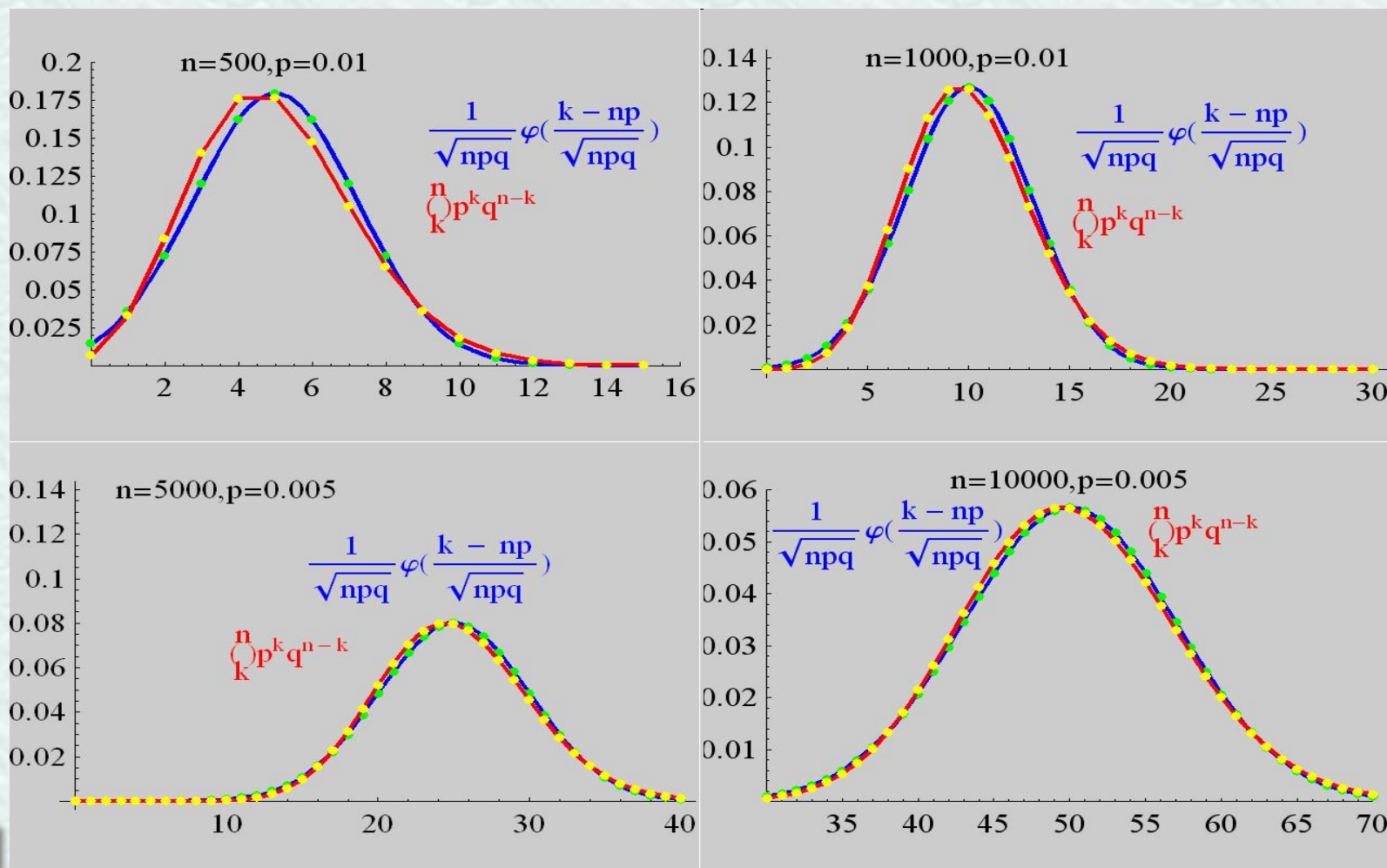
$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} &= \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} \\ &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x). \end{aligned}$$

定理六表明:

正态分布是二项分布的极限分布, 当 n 充分大时, 可以利用该定理来计算二项分布的概率.



下面的图形表明:正态分布是二项分布的逼近.



三、典型例题

例1 一加法器同时收到 20 个噪声电压 V_k ($k = 1, 2, \dots, 20$), 设它们是相互独立的随机变量, 且都在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, 记 $V = \sum_{k=1}^{20} V_k$, 求 $P\{V > 105\}$ 的近似值.

解 $\because E(V_k) = 5, \quad D(V_k) = \frac{100}{12} \quad (k = 1, 2, \dots, 20).$

由定理四, 随机变量 Z 近似服从正态分布 $N(0, 1)$,



$$\text{其中 } Z = \frac{\sum_{k=1}^{20} V_k - 20 \times 5}{\sqrt{\frac{100}{12}} \sqrt{20}} = \frac{V - 20 \times 5}{\sqrt{\frac{100}{12}} \sqrt{20}}$$

$$\therefore P\{V > 105\} = P\left\{\frac{V - 20 \times 5}{\sqrt{\frac{100}{12}} \sqrt{20}} > \frac{105 - 20 \times 5}{\sqrt{\frac{100}{12}} \sqrt{20}}\right\}$$

$$= P\left\{\frac{V - 20 \times 5}{\sqrt{\frac{100}{12}} \sqrt{20}} > 0.387\right\} = 1 - P\left\{\frac{V - 100}{\sqrt{\frac{100}{12}} \sqrt{20}} \leq 0.387\right\}$$

$$\approx 1 - \int_{-\infty}^{0.387} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1 - \Phi(0.387) = 0.348.$$



例2 一船舶在某海区航行, 已知每遭受一次海浪的冲击, 纵摇角大于 3° 的概率为 $1/3$, 若船舶遭受了 90 000 次波浪冲击, 问其中有 29 500 ~ 30 500 次纵摇角大于 3° 的概率是多少?

解 将船舶每遭受一次海浪的冲击看作一次试验,
并假设各次试验是独立的,



在 90 000 次波浪冲击中纵摇角大于 3° 的次数为 X ,

则 X 是一个随机变量, 且 $X \sim b(90\,000, \frac{1}{3})$.



分布律为 $P\{X = k\} = \binom{90000}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{90000-k}$,
 $k = 1, \dots, 90000$.

所求概率为

$$P\{29500 < X \leq 30500\} = \sum_{k=29501}^{30500} \binom{90000}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{90000-k} .$$

直接计算很麻烦，利用德莫佛—拉普拉斯定理

$$P\{29500 < X \leq 30500\}$$

$$= P\left\{ \frac{29500 - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{30500 - np}{\sqrt{np(1-p)}} \right\}$$



$$\approx \int_{\frac{29500-np}{\sqrt{np(1-p)}}}^{\frac{30500-np}{\sqrt{np(1-p)}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \Phi\left(\frac{30500-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{29500-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$\because n = 90000, \quad p = \frac{1}{3},$$

$$\therefore P\{29500 < X \leq 30500\} \approx \Phi\left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$= 0.9995.$$



例3 某保险公司的老年人寿保险有1万人参加,每人每年交200元. 若老人在该年内死亡,公司付给家属1万元. 设老年人死亡率为0.017,试求保险公司在一年内的这项保险中亏本的概率.

解 设 X 为一年中投保老人的死亡数,

则 $X \sim B(n, p)$,

其中 $n = 10000$, $p = 0.017$,

由**德莫佛—拉普拉斯定理**知,



保险公司亏本的概率

$$P\{10000X > 10000 \times 200\} = P\{X > 200\}$$

$$= P\left\{ \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{200 - np}{\sqrt{np(1-p)}} \right\}$$

$$= P\left\{ \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} > 2.321 \right\}$$

$$\approx 1 - \Phi(2.321) \approx 0.01 .$$



例4 对于一个学生而言, 来参加家长会的家长人数是一个随机变量. 设一个学生无家长、1名家长、2名家长来参加会议的概率分别为0.05, 0.8, 0.15. 若学校共有400名学生, 设各学生参加会议的家长数相互独立, 且服从同一分布. (1) 求参加会议的家长数 X 超过450的概率; (2) 求有1名家长来参加会议的学生数不多于340的概率.

解 (1) 以 X_k ($k = 1, 2, \dots, 400$) 记第 k 个学生来参加会议的家长数,



则 X_k 的分布律为

X_k	0	1	2
p_k	0.05	0.8	0.15

易知 $E(X_k) = 1.1$, $D(X_k) = 0.19$, ($k = 1, 2, \dots, 400$)

而 $X = \sum_{k=1}^{400} X_k$, 根据独立同分布的中心极限定理,

随机变量
$$\frac{\sum_{k=1}^{400} X_k - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} = \frac{X - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}}$$

近似服从正态分布 $N(0, 1)$,



于是 $P\{X > 450\}$

$$= P\left\{\frac{X - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} > \frac{450 - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}}\right\}$$

$$= 1 - P\left\{\frac{X - 400 \times 1.1}{\sqrt{400} \sqrt{0.19}} \leq 1.147\right\}$$

$$\approx 1 - \Phi(1.147) = 0.1357;$$



(2) 以 Y 记有一名家长来参加会议的学生数,
则 $Y \sim b(400, 0.8)$, 由德莫佛—拉普拉斯定理知,

$$P\{X \leq 350\}$$

$$= P\left\{ \frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq \frac{340 - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \right\}$$

$$= P\left\{ \frac{Y - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}} \leq 2.5 \right\} \approx \Phi(2.5) = 0.9938 .$$



例5 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 X_i 在区间 $(-1, 1)$ 上服从均匀分布 ($i = 1, 2, \dots, n$), 试证当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.

证 记 $Y_i = X_i^2$, ($i = 1, 2, \dots, n$)

$$E(Y_i) = E(X_i^2) = D(X_i) = \frac{1}{3},$$

$$D(Y_i) = E(Y_i^2) - [E(Y_i)]^2 = E(X_i^4) - [E(Y_i)]^2.$$



因为 $E(X_i^4) = \int_{-1}^1 x_i^4 \cdot \frac{1}{2} dx_i = \frac{1}{5},$

所以 $D(Y_i) = \frac{1}{5} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{45},$

因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立,

所以 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立.

根据独立同分布的中心极限定理,



$$n \cdot Z_n = \sum_{i=1}^n X_i^2 = \sum_{i=1}^n Y_i$$

近似服从正态分布 $N\left(\frac{n}{3}, \frac{4n}{45}\right)$,

故 Z 近似地服从正态分布 $N\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{45n}\right)$.



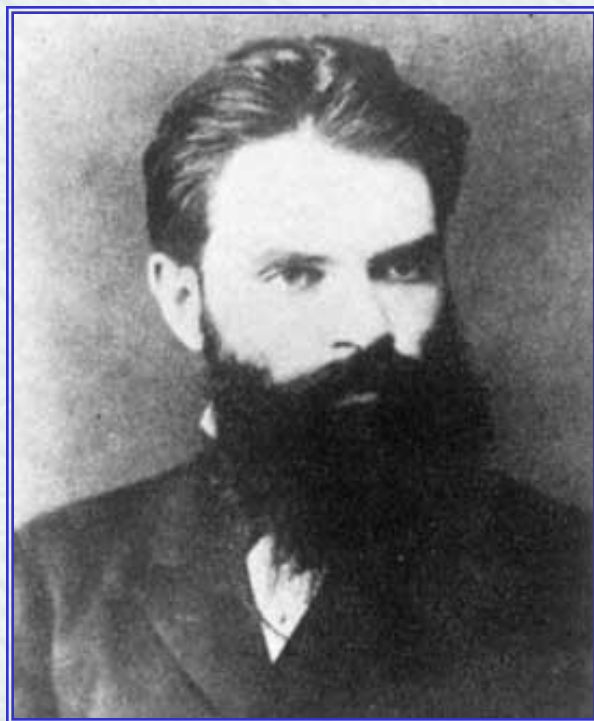
四、小结

三个中心极限定理 { 独立同分布的中心极限定理
李雅普诺夫定理
德莫佛—拉普拉斯定理

中心极限定理表明, 在相当一般的条件下, 当独立随机变量的个数增加时, 其和的分布趋于正态分布.



李雅普诺夫资料



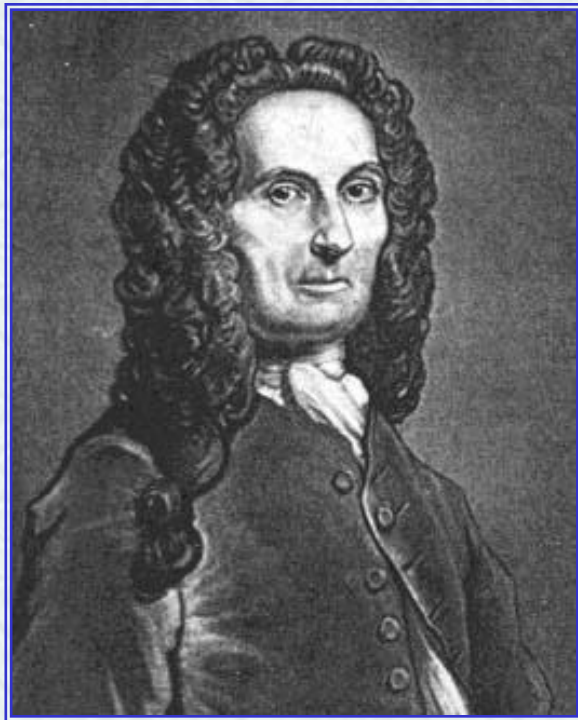
**Aleksandr Mikhailovich
Lyapunov**

**Born: 6 Jun. 1857 in
Yaroslavl, Russia**

**Died: 3 Nov. 1918 in
Odessa, Russia**



德莫佛资料



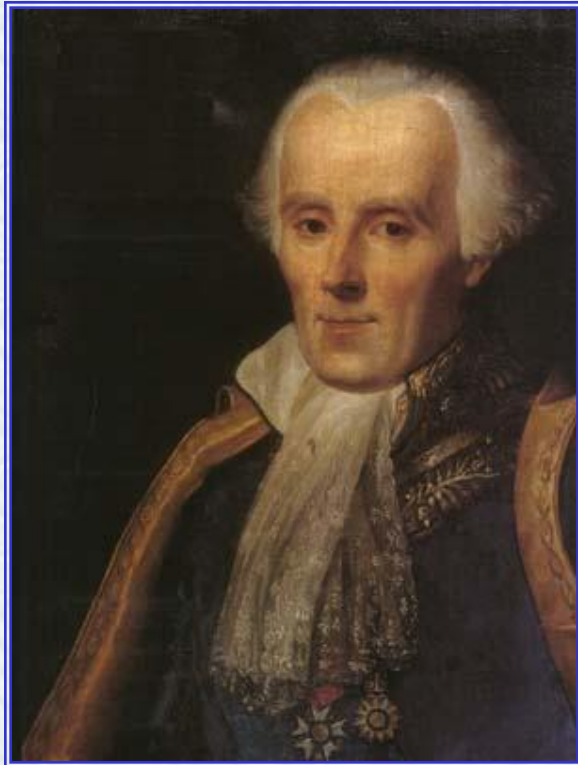
Abraham de Moivre

**Born: 26 May. 1667 in
Vitry (near Paris), France**

**Died: 27 Nov. 1754 in
London, England**



拉普拉斯资料



Pierre-Simon Laplace

**Born: 23 Mar. 1749 in
Beaumont-en-Auge,
Normandy, France**

**Died: 5 Mar. 1827 in
Paris, France**

